Projet L3EEA, partie électronique

Auteurs : Helene Leymarie, Pierre Freton

I/ Cahier des charges en résumé

Votre objectif est de dimensionner l'interface Arduino/capteur pour que cette interface s'actionne pendant la durée d'ouverture de la communication (signal demande) soit

1/ Trigger le capteur à un niveau de tension acceptable, la largeur du trig doit être correcte aussi

2/ Récupérer le signal généré par le capteur et le transformer en une tension analogique proportionnelle à la distance en respectant 1V/m

3/ renvoyer à l'arduino une tension dispo et la valeur de la tension analogique

4/ Remettre l'interface à son état initial une fois la fermeture du canal de communication

- Protéger l'arduino pour que la tension « valeur » reste inférieure à la tension maximum supportée par l'arduino
- L'alimentation disponible pour l'interface est une alimentation continue 0 – 5V
- Le temps pendant lequel l'arduino ouvre la communication doit rester inférieur à 10ms.
- Pas d'utilisation de micro – contrôleur – Eléments discrets souhaités
- Distance maximale de 3 m

5/ Le capteur utilisé est un HC-SR04 représenté sur la figure 1. Ce peut être une version à 5 broches SRF05.



Figure 1 : Capteur HC-SR04 && Capteur SRF05

II/ Diagramme général du système et signaux

1/Diagramme

Un diagramme du système à réaliser est présenté sur la figure 2.



Figure 2 : Diagramme général du système

2/ Signaux

Plusieurs signaux sont utilisés :

- ***Demande*** : Correspond à un créneau « haut » pendant lequel la communication avec l'Arduino est « ouverte » et représenté sur la figure 3. Ce signal est envoyé par l'Arduino.

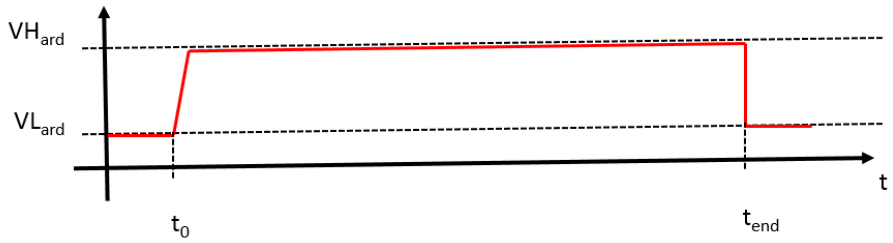


Figure 3 : Forme du signal « demande »

- ***Trigger*** : Signal à envoyer au capteur pour déclencher la mesure

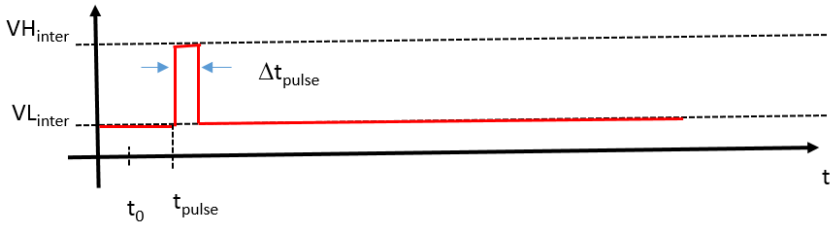


Figure 4 : trigger envoyé au capteur

- ***Echo*** : Signal renvoyé par le capteur à l'interface

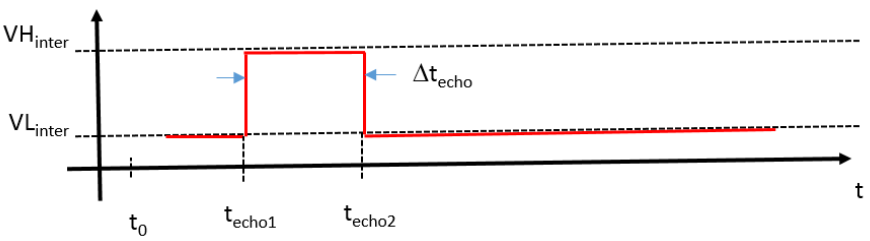


Figure 5 : Signal capteur

- ***Dispo***: Envoie un créneau à l'Arduino à partir du temps où la mesure est dispo et jusqu'à la fermeture de la communication

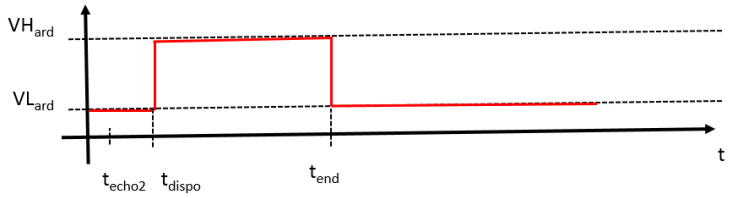


Figure 6 : Signal Dispo

- ***Valeur***: Envoie une tension analogique à l'arduino proportionnelle à la distance

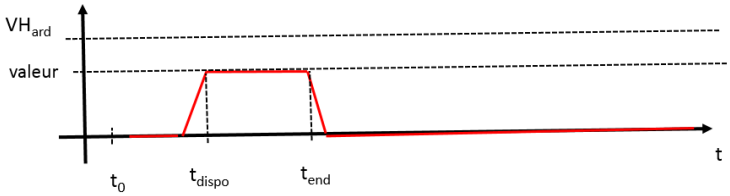


Figure 7 : Signal valeur

Tache 1/ Travail préliminaire à réaliser

- **Collecte et lecture** de la datasheet du capteur et des composants que vous allez utiliser

- A l'aide des datasheets et du cahier des charges, **Déterminer** pour tous les signaux les différents niveaux de tension et les temps caractéristiques

Jalon 1.1: **Réaliser** un chronogramme présentant tous les signaux

Jalon 1.2: **Placer** le capteur sur la platine Labdec**, le cabler** en réalisant un trig avec la bonne valeur et **observer** le signal echo à l'oscilloscope, le **calibrer** (quelle forme de tension pour quelle valeur ?) – en tirer une abaque (Distance/forme de tension)

3/ Diagramme détaillé

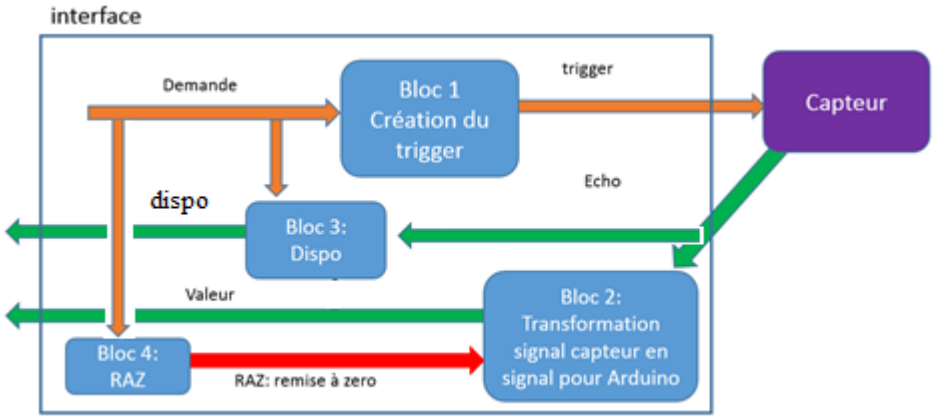


Figure 8 : Diagramme bloc de l'interface

L'interface que vous avez à réaliser est essentiellement constituée de quatre blocs décrits ci-dessous.

a) Bloc 1 : réalisation du signal ***trigger***

Le bloc 1 doit permettre de réaliser un trigger (correspondant avec les bonnes valeurs en temps et tension au signal de la figure 4) à partir du signal ***demande*** (figure 3). Une façon de réaliser ce trigger est d'utiliser le front montant de demande en entrée du circuit proposé en vue du ciel sur la figure 9.

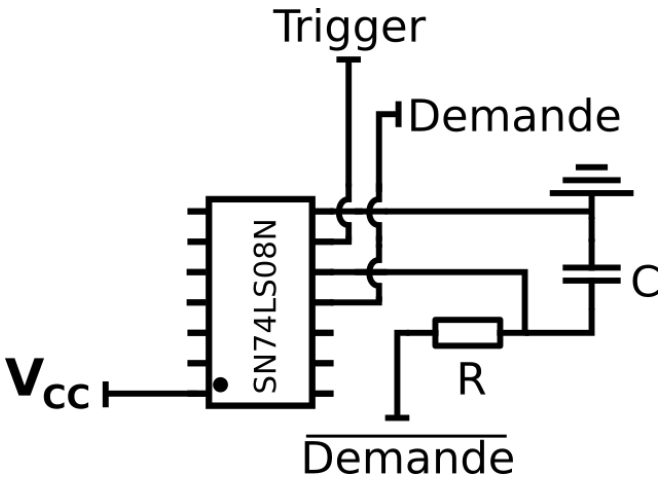


Figure 9 : Vue du ciel pour la réalisation du trigger

Vous avez à votre disposition un composant SN74LS09N. Le signal $\overline{Demande}$ pourra être réalisé à partir d'un HC4011.

Tache 2/ Travail à réaliser

- **Récupérer** la datasheet du composant et en **extraire** les principales caractéristiques
- **Extraire** un schéma du circuit et **Analyser** sur papier le comportement de ce circuit.

Jalon 2.1 : A l'aide de LT-SPICE **simuler** le comportement du circuit de la figure 9 choisir un couple RC tel que le temps de décharge du condensateur soit autour de $3\Delta t_{pulse}$.(figure 4)

Jalon 2.2 : **Réaliser** sur platine labdec ce bloc et le **tester**

b) Bloc 2 : conversion echo/valeur

Le bloc 2 dit permettre de convertir le signal ***echo*** (figure 5) en valeur (figure 7).

Tache 3/ Travail à réaliser

- **Analyser** quelle doit être la fonction du bloc 2
- **Proposer** un montage (plusieurs solutions existent) permettant de réaliser cette fonction sachant qu'il faudra aussi prévoir sur ce montage un dispositif de remise à zéro

Jalon 3.1 : **Simuler** le montage

Jalon 3.2 : **Réaliser** sur papier une vue du ciel de votre dispositif puis le **réaliser** et **tester** sur platine

c) Bloc 3

Le bloc 3 doit permettre de délivrer un signal ***dispo*** (figure 6). Un montage à base de bascule RS tel que présenté sur la figure 10 permet de réaliser cette fonction

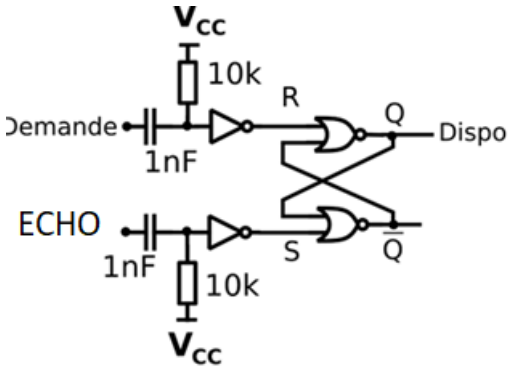


Figure 10 : Bloc 3 pour dispo

La bascule RS peut être réalisée à partir d'un composant CD4001BE.

Tache 4/ Travail à réaliser

- **Récupérer** la datasheet du composant et en **extraire** les principales caractéristiques
- **Analyser** sur papier le comportement de ce circuit.

Jalon 4.1 : A l'aide de LT-SPICE **simuler** le comportement du circuit de la figure 10

Jalon 4.2 : **Réaliser** une vue du ciel puis cabler le bloc sur platine labdec et le **tester**

d) Bloc 4 : Remise à zero

Ce bloc doit permettre de générer un signal pour la remise à zero de « ***valeur*** » dans le bloc 3

Tache 5/ Travail à réaliser

- En vous inspirant du bloc 1, **proposer** un tel dispositif

Jalon 5.1 : **Réaliser** sa simulation

Jalon 5.2 : **Réaliser** une vue du ciel, puis **cabler** et **tester**

III/ Test & Arduino

Il faut à présent tester votre maquette Il est indispensable d'étalonner votre dispositif pour que la valeur de la tension renvoyée corresponde bien à 1V/m comme défini dans le cahier des charges.

Tache 6/ Travail à réaliser

- **Placer** à différentes distances un carton devant le capteur et à l'aide d'un oscilloscope **observer** les différents signaux (demande, valeur, dispo)

Jalon 6.1 : **Etalonner** votre bloc 2 pour répondre au cahier des charges

A présent, afin de vous affranchir des générateurs basses fréquences que vous avez utilisé jusqu'à présent, on va utiliser une carte arduino. Le signal logique de l'arduino fonctionne à 3.3V et non à 5.

Il est donc nécessaire de faire une conversion 3.3V<->5V à l'aide d'un composant spécifique (Sparkfun) dont un tutorial vous est donné sur moodle.

Tache 7/ Travail à réaliser

Jalon 7.1 : **Réaliser** sur labec le circuit de conversion 3.3V/5V et le tester à l'aide des alimentations DC et du GBF disponibles

Jalon 7.2 : Mettez en commun avec vos collègues pour brancher l'arduino sur votre plaquette

Annexe

Méthodologie pour la réalisation labdec

- Les amenées de « puissance » (alimentation 0/5V) doivent être bien identifiées sur la plaquette labdec et en général placée de part et d'autre sur les travées latérales car il est préférable de séparer le « circuit » de son alimentation.

- Il faut prévoir de câbler les fonctions bloc par bloc et isolés sur la paquette et prévoir que chaque bloc soit relié à l'autre par un ou deux fils que l'on peut facilement brancher ou débrancher

- Les composants sont fragiles et sensibles aux surtensions. Il faut donc en premier régler les alimentations extérieures sans rien brancher dessus puis relier la plaquette labdec à l'alimentation

- Pour dépanner un montage, il faut dépanner bloc par bloc en débranchant la sortie du bloc, et le testant, s'il fonctionne, passer au bloc suivant etc… Ensuite toujours tester d'abord VCC et la masse puis le reste

- Prévoir des câbles courts, rouge pour VCC, noir pour la masse

Quelques éléments pour la simulation LT-SPICE

- Les composants « logiques » pré-existant sur LT-SPICE sont prévu pour renvoyer des niveaux 0/1V et non 0/5V comme dans la réalité. Il est donc nécessaire d'utiliser une librairie extérieure (CD4000) pour avoir les comportements des composants réels (voir moodle)

- Vous trouverez aussi sur moodle un tutorial rapide pour la prise en main de LT-SPICE si vous ne l'avez jamais utilisé

Evaluation

- Vous avancez au « fil de l'eau » et chaque Jalon sera évalué et noté au cours des séances. Il est donc indispensable de tous les respecter – Voir les critères ci-dessous :

Jalon 1.1 Chronogramme	Jalon 1.2 : Calibrage capteur	Jalon 2.1 & 2.2: Trigger		Jalon 3.1&3.2 : Conversion Echo/Valeur		Jalon 4.1 & 4.2 : Bascule		Jalon 5.1 & 5.2 :RAZ		Jalon 6.1, 7.1, & 7.2 : Fonctionnement global		
		Simu	Cablage	Simu	Cablage	Simu	Cablage	Simu	Cablage	Simu	Cablage	Arduino
1	4	1	3	4	10	2	4	1	2	4	10	4